



绝密★考试结束前

浙江省新阵地教育联盟 2026 届第二次联考

技术试题卷

信息技术 命题：仙居中学 章海兵、崔璐燕 审题：路桥中学 柳申涌 宁波中学 童丹娜 校稿：张红光、徐江
通用技术 命题：淳安中学 陈青英 审题：湖州二中 冯方荣 安吉高级中学 张惑年 校稿：陈颖、戴月凤

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

考生须知：

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。
2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分：信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题。

2025 年 12 月，北京市举办“人机辩论”展示活动。高中生辩论队与机器人团队围绕“传统文化娱乐化是否有利于文化传承”展开辩论。活动通过视频直播，并利用 AI 技术对现场语音、观众反馈等数据实时处理分析，生成辩手表现的可视化报告。

1. 下列关于该活动中数据和信息的说法，正确的是
 - A. 辩手发言的音频数据就是信息
 - B. AI 生成的可视化报告，信息量一定大于原始数据
 - C. 同一辩论观点，可以用语音或文字等不同形式传递
 - D. 活动中辩手语音、辩论视频等都是结构化数据
2. 关于该活动的信息安全与社会责任，下列做法合理的是
 - A. 主办方为扩大影响，公开所有观众个人信息与现场原始数据
 - B. 某校辩论社团在获得主办方授权后，剪辑直播片段，注明出处用于社团内部学习
 - C. 技术团队未经授权，使用往届辩论选手数据训练本场活动 AI
 - D. 工作人员私自利用 AI 报告数据，在网络平台打包付费销售

阅读下列材料，回答第 3 至 6 题。

甘肃省某小学引入了“智慧体育系统”。学生课前在终端刷校园卡（IC 卡）签到，课中利用有内置传感器的智能跳绳、AI 摄像头等进行锻炼。系统自动采集运动时长、跳绳次数、动作规范度等数据，基于深度学习的 AI 摄像头能识别动作是否规范，若不规范系统会及时发出语音提示“请调整姿势”。系统同时将数据上传至教育局的云服务器。体育老师可通过平板电脑查看全班数据报表和个性化分析，家长在手机 APP 上可查看孩子的运动报告。

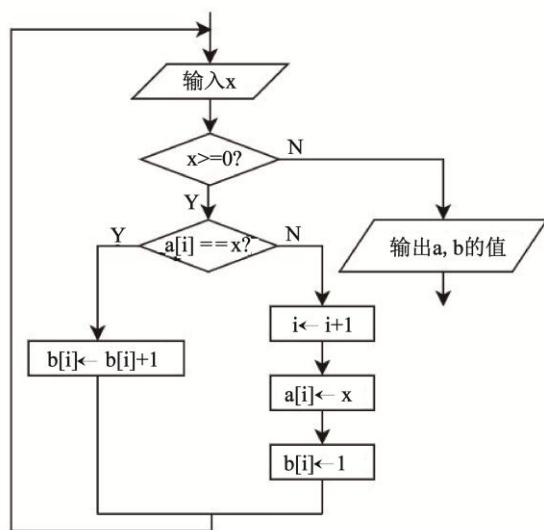
3. 下列关于该系统功能和设计的说法，不正确的是
 - A. 学生刷校园卡签到，属于系统数据输入方式中的扫码识别
 - B. 系统根据动作数据生成分析报告，体现了数据处理功能
 - C. 该系统的运行依赖于外部环境
 - D. 家长通过 APP 查询报告，与服务器进行双向的数据传递

4. 关于 AI 摄像头识别动作规范度的功能，下列说法正确的是
- 其实现需要事先构造知识库
 - 采用神经网络算法能使识别准确率达到 100%
 - 训练数据量越大，识别速度就一定越快
 - 该功能用到了联结主义人工智能方法
5. 该系统的 AI 摄像头在抓拍学生动作时，会将图像压缩后再上传至服务器。若抓拍的单张 BMP 格式图像的分辨率为 1024×768 像素，每个像素点用 16 位二进制进行编码，某张图像压缩后大小为 153.6KB，则压缩比约为
- 5:1
 - 8:1
 - 10:1
 - 80:1
6. 下列关于该系统网络的说法，正确的是
- 资源共享是网络系统最基本的功能
 - 平板电脑必须通过连接 WiFi 才能查看全班数据报表及个性化分析
 - 为了安全考虑，服务器采用动态的 IP 地址
 - 该系统架设完成后，必须进行网络连通性测试
7. 某算法的部分流程图如图所示，若列表 a, b 所有元素的初值都是 0，i 的初值也是 0，x 依次输入 99, 94, 88, 88, 75, 75, 75, 67, -1 后，下列说法正确的是
- a[2] 的值为 88，b[2] 的值为 2
 - 最终 i 的值为 5
 - “b[i] ← b[i] + 1”共执行了 4 次
 - “x >= 0?” 和 “a[i] == x?” 的执行次数相同
8. 已知某二叉树的前序遍历序列为 A B D E G C F，中序遍历序列为 D B E G A C F，那么它的后序遍历序列为
- D G E B F C A
 - D E G B F C A
 - D G E B C F A
 - D E G B C F A
9. 有如下 Python 程序段：

```
res, i, t = "", 0, 1
s = input()
while i < len(s) and t >= 0:
    ch = s[i]
    if ch == '@':
        t -= 1
    elif ch == '$':
        t += 1
    else:
        res += ch
    i += 1
```

若输入 s 为 "a@b\$c@d@e"，执行该程序段后，res 的值为

- "abc"
- "abcd"
- "ab"
- "a"



第 7 题图

10. 定义如下函数:

```
def f(n):  
    if n <= 2:  
        return n  
    else:  
        return f(n-1) + f(n-2)
```

执行语句 $s=f(5)$ 时, 函数 f 被调用的次数为

- A. 5 B. 8 C. 9 D. 15

第 11、12 和 15 题程序中用到的函数与方法如下表所示:

函数与方法	功能
<code>w.append(x)</code>	在列表 w 末尾添加元素 x
<code>x=w.pop(i)</code>	将列表 w 中索引为 i 的元素赋值给 x , 并将其从 w 中删除

11. 编写程序, 实现将 tmp 值插入到升序列表 a 中, 并保持升序, 程序段如下:

```
if tmp >= a[-1]:  
    a.append(tmp)  
else:  
    j = len(a) - 1  
    while j>=0 and tmp<a[j]:  
        if ____ (1) ____:  
            a.append(a[j])  
        else:  
            ____ (2) ____  
            j -= 1  
    ____ (3) ____
```

划线 (1) (2) (3) 处可供选择的语句有:

① $j=len(a)-1$ ② $j=0$ ③ $a[j+1]=a[j]$ ④ $a[j]=a[j-1]$ ⑤ $a[j]=tmp$ ⑥ $a[j+1]=tmp$

下列选项中, 填入划线处能使程序正确运行的顺序是

- A. ①③⑥ B. ①④⑤ C. ②④⑤ D. ②③⑥

12. 有如下 Python 程序段:

```
from random import randint  
nums = [3, 1, 4, 2]  
stack = []  
while len(nums) > 0:  
    if randint(0,1) == 0: # randint(a,b)随机生成一个[a,b]范围内的整数  
        nums.append(nums.pop(0))  
    else:  
        if len(stack) > 0 and nums[0] > stack[-1]:  
            stack[-1] = nums.pop(0)  
        else:  
            stack.append(nums.pop(0))
```

运行该程序, 输出的 $stack$ 列表不可能为

- A. $[4, 2]$ B. $[2, 4]$ C. $[4, 1]$ D. $[1, 4]$

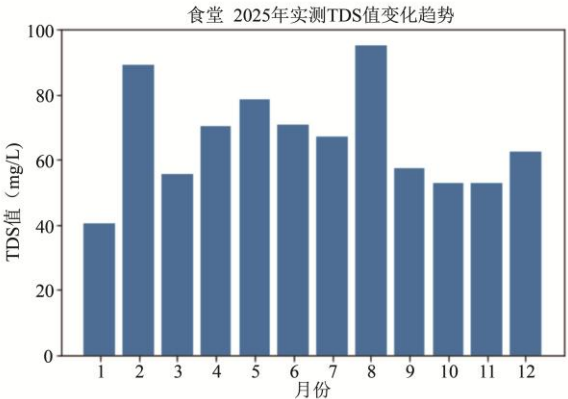
二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 10 分，第 14 小题 7 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某中学为保障师生饮水安全，搭建了智能校园饮水设备监测系统。在教学楼、办公楼、宿舍区、食堂区域各设置 1 个监测点，每个监测点的智能终端连接水质传感器（检测 TDS 总溶解固体值、余氯含量，单位：mg/L）和流量传感器，每隔 1 小时采集一次数据，通过 IOT 模块将数据传输至服务器，存储到数据库中。服务器根据预设阈值判断数据是否异常（如 TDS 值>100mg/L 为水质异常），若有异常情况时，通过监测点智能终端控制执行器发出预警信号。管理人员可通过浏览器查看实时数据和历史记录。请回答下列问题：

- (1) 该系统运行过程中，智能终端中的数据 ▲ （单选，填字母）
A. 需要传输至传感器 B. 可以传输至服务器 C. 只能传输至浏览器
- (2) 在搭建该系统时，需要选择的硬件不包括 ▲ （单选，填字母）
A. 传感器 B. 服务器 C. 智能终端 D. 数据库
- (3) 编写服务器端程序时，需要明确的信息有 ▲ （多选，填字母）（注：全部选对得 2 分，选对但不全得 1 分，不选或有错得 0 分）
A. 水质传感器与智能终端的连接引脚
B. 数据库名
C. IOT 模块连接的 WiFi 名称和密码
D. 判断水质异常的阈值
- (4) 传感器工作时，偶尔会出现采集的数据与实际不符的情况，请写出 2 种有效改进措施。
▲
- (5) 将系统 2025 年的全部监测数据导出至文件 “water.xlsx”，部分数据如第 13 题图 a 所示。现需统计 2025 年各区域 TDS 的平均值，找出水质最差的区域，并统计该区域中每个月的 TDS 值的平均值，制作柱形图如第 13 题图 b 所示。

1	日期	月份	时段	区域	TDS值	余氯含量	流量
2	2025-01-01	1	0时	教学楼	49	0.3	183
3	2025-01-01	1	0时	办公楼	53	0.25	128
4	2025-01-01	1	0时	宿舍区	49	0.31	184
5	2025-01-01	1	0时	食堂	47	0.32	107
6	2025-01-01	1	1时	教学楼	51	0.25	161
35035	2025-12-31	12	22时	办公楼	51	0.29	153
35036	2025-12-31	12	22时	宿舍区	52	0.25	91
35037	2025-12-31	12	22时	食堂	47	0.3	147
35038	2025-12-31	12	23时	教学楼	45	0.32	189
35039	2025-12-31	12	23时	办公楼	51	0.24	132
35040	2025-12-31	12	23时	宿舍区	54	0.27	104
35041	2025-12-31	12	23时	食堂	48	0.31	90

第 13 题图 a



第 13 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（填字母）。

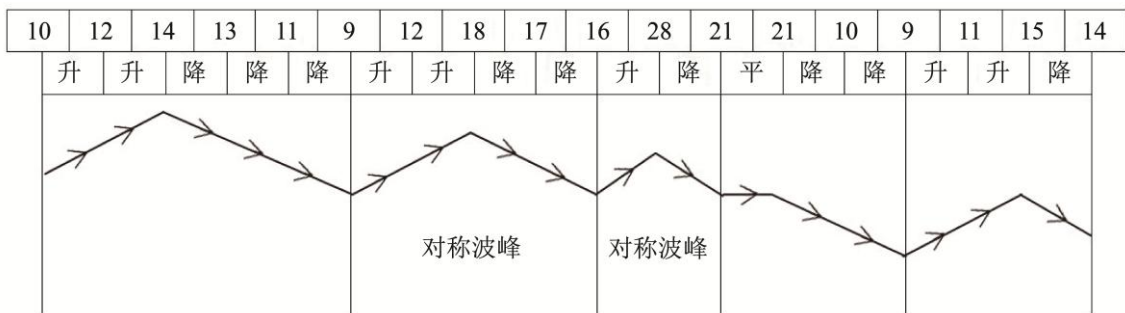
```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("water.xlsx")
df1= _____ ①
df2 = _____ ②
#将 df2 首行的月份存入 area，代码略
```

```
df3 = _____ ③
df4 = df3.groupby("月份",as_index=False)["TDS 值"].mean()
plt.bar( _____ ④, df4.TDS 值)
# 设置绘图参数, 并显示如图 b 所示的柱形图, 代码略
①②③④处可选的代码有:
A. df.groupby("区域",as_index=False)["TDS 值"].mean()
B. df.groupby("月份",as_index=False)["TDS 值"].mean()
C. df4.月份
D. df4.index
E. df2[df2.区域==area]
F. df[df.区域==area]
G. df1.sort_values("TDS 值",ascending=False)
H. df1.sort_values("TDS 值")
```

14. 为分析数组 a 中各元素依次变化的情况, 进行如下定义:

- 变化段: 数组中相邻两个元素构成一个变化段。变化段有上升段 ($a[i] > a[i-1]$)、下降段 ($a[i] < a[i-1]$) 和持平段 ($a[i] == a[i-1]$)。数组 a 中的 n 个元素可构成 n-1 个依次排列的变化段。
- 波峰: 从上升段转到下降段形成一个波峰。波峰的起点是峰顶前所有连续上升段中的第 1 个, 终点是峰顶后所有连续下降段中的最后 1 个。
- 对称波峰: 上升段与下降段个数相同的波峰称为对称波峰。

下图为一组数据的变化段及波峰示意图。



第 14 题图

现要求统计数组 a 各元素依次变化过程中“对称波峰”的个数。小波依据上述描述设计如下 python 程序。请回答下列问题:

- (1) 数组元素“2, 4, 3, 3, 2, 6, 8, 5, 6, 3, 4, 8, 6, 1”依次变化过程中“对称波峰”的个数为 ▲ 。
- (2) 请在划线处填入合适的代码。

```
def peaks(a):
    n = len(a)
    if n < 3: # 至少需要 3 个元素才能形成波峰
        return 0
    _____ ①
    for i in range(1, n - 1):
```

```

if ②:
    left = i
    while left > 0 and a[left - 1] < a[left]:
        left -= 1
    right = i
    while right < n - 1 and a[right] > a[right + 1]:
        right += 1
    if ③:
        cnt += 1
return cnt

```

#读取数据存入数组 a，代码略

print("对称波峰的个数为：", peaks(a))

15. 某图书馆需要存储一组按升序排列的图书编号。为提高查找、插入与删除等操作的效率，决定采用“跳跃表”结构进行存储。跳跃表是一种多层链表，其中每一层都是下一层的子集。借助高层链表直接跳过部分底层节点，实现对数据的快速访问。

■ 如给定以下初始数据（已按编号升序存入列表 `books=[101, 103, 105, 107, 109, 112, 115, 118, 120, 122]`），跳跃表的结构设计如下，假设层 i 的跳跃步长为 2^i ：

```

层 2: 101          →          109          →          120
      ↓            ↓            ↓
层 1: 101 → 105 → 109 → 115 → 120
      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓
层 0: 101 → 103 → 105 → 107 → 109 → 112 → 115 → 118 → 120 → 122

```

■ 跳跃表的查找规则为：从最高层开始，在当前层向右逐个访问节点，直至遇到下一个节点大于目标值时，下降至下一层继续查找；重复此过程，直至找到目标节点或确认其不存在。以查找 118 为例：

层 2：从 101 开始，向右跳至 109（因下一个节点 120 大于 118），故下降至层 1；

层 1：从 109 开始，向右跳至 115（因下一个节点 120 大于 118），故下降至层 0；

层 0：从 115 开始，向右跳至 118，成功找到目标节点 118。

在此过程中，节点的跳跃顺序为 $101 \rightarrow 109 \rightarrow 115 \rightarrow 118$ ，充分展现了跳跃表的高效查找能力。

- (1) 若需在跳跃表中查找为 107 的图书，从最高层（即第 2 层）开始查找。则查找过程中节点的跳跃顺序为： ▲ （填写节点编号，用“→”连接）
- (2) 定义函数 `build_skip(books, step_list)`，其功能是根据步长列表 `step_list` 构建跳跃表。函数返回一个多层链表结构 `skip`，其中 `skip[i]` 代表第 i 层链表的节点列表，每个节点用列表[编号, 下层索引, 本层下一索引]表示，其中：

- 编号：节点的图书编号
- 下层索引：该节点在下一层链表中的索引，-1 表示无下层
- 本层下一索引：该节点在本层链表中下一个节点的索引，-1 表示无下一节点

请在以下划线处填入恰当的代码：

```
def build_skip(books, step_list):
```

```

n = len(books)
layers = len(step_list)
skip = [[] for i in range(layers)]
for i in range(layers):# 构建每一层链表
    skip[i].append([books[0], -1, -1]) # 添加头节点
    step = step_list[i]
    t = 0
    for j in range(step, n, step):
        node = [books[j], -1, -1]
        skip[i].append(node)
        skip[i][t][2] = len(skip[i]) - 1
        ①
    skip[i][t][2] = -1
for i in range(layers - 1, 0, -1):# 建立层与层之间的链接
    p1 = 0 #p1 为下层索引
    p2 = 0
    while p2 !=-1:
        if skip[i][p2][0]==skip[i-1][p1][0]:
            skip[i][p2][1] =p1
            ②
        p1=skip[i-1][p1][2]
    return skip

```

- (3) 定义函数 `search_skip(skip, target)`，其功能是在跳跃表 `skip` 中查找编号为 `target` 的图书。若找到该图书，则返回 `True`；否则，返回 `False`。

请在划线处填入合适的代码：

```

def search_skip(skip, target):
    p = 0
    for i in range(len(skip) - 1, -1, -1):
        q =skip[i][p][2]
        while ①:
            p = q
            q = skip[i][p][2]
            if skip[i][p][0] == target:
                return True
            ②
    return False

```

将图书编号信息升序排列存入 `books` 列表，例如 `[101, 103, 105, 107, 109, 112, 115 ...]`

将每一层的跳跃步长信息存入 `step_list` 列表，例如 `[1, 2, 4, ...]`

表示层 0 步长为 1（每节点都保留），层 1 步长为 2（每 2 个节点保留 1 个），层 2 步长为

4（每4个节点保留1个），层*i*的跳跃步长为 2^i ...，代码略
,,,

```
skip = build_skip(books, step_list)
```

#输出跳跃表结构，代码略

```
target = int(input("查找编号为: "))
```

```
result = search_skip(skip, target)
```

```
print("查找结果为: ",result)
```

#根据查询结果，结合实际图书数据，进一步进行插入、删除等维护操作，代码略

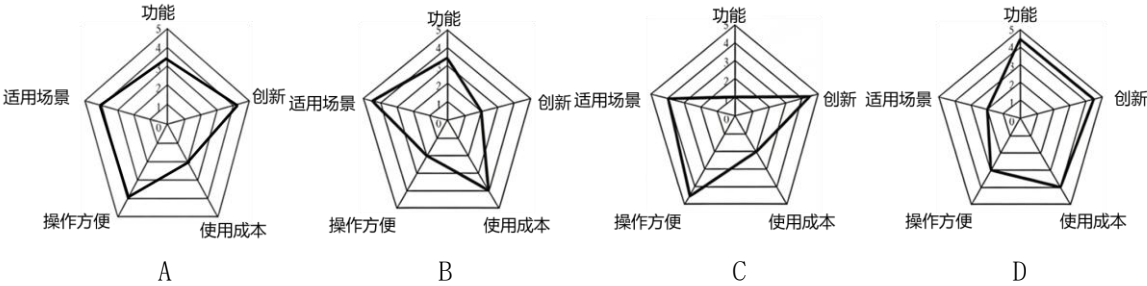
第二部分：通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示是一款便携式热敏打印机，体积小、重量轻，适用场景灵活；支持蓝牙、Wi-Fi，可直接通过手机或电脑无线打印，连接便捷；采用“无墨”技术，耗材创新且维护简单；但打印成本远高于传统打印机，打印速度慢，功能一般。下列关于该便携式打印机评价合理的是



第 16 题图

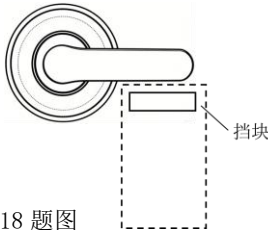


17. 如图所示的坐姿矫正器，用于培养孩子良好的坐姿。下列分析与评价中，不恰当的是

- A. 有多种颜色可选，考虑了人的心理需求
- B. 高度和宽度均可调节，考虑了人的静态尺寸
- C. 边角圆润不割手，考虑了人机关系的安全目标
- D. 一放即用，无需安装，适配多款桌子，主要是从“物”的角度考虑

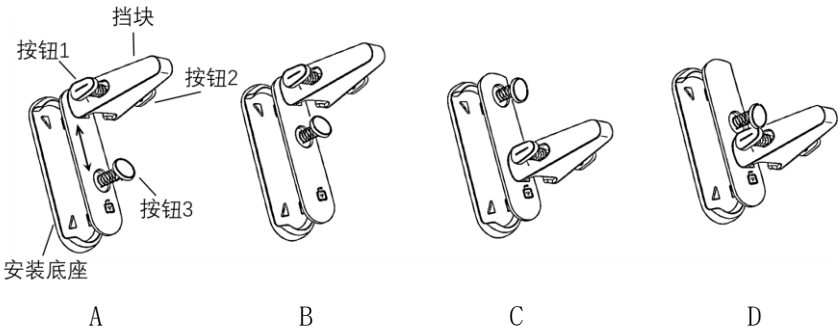


第 17 题图

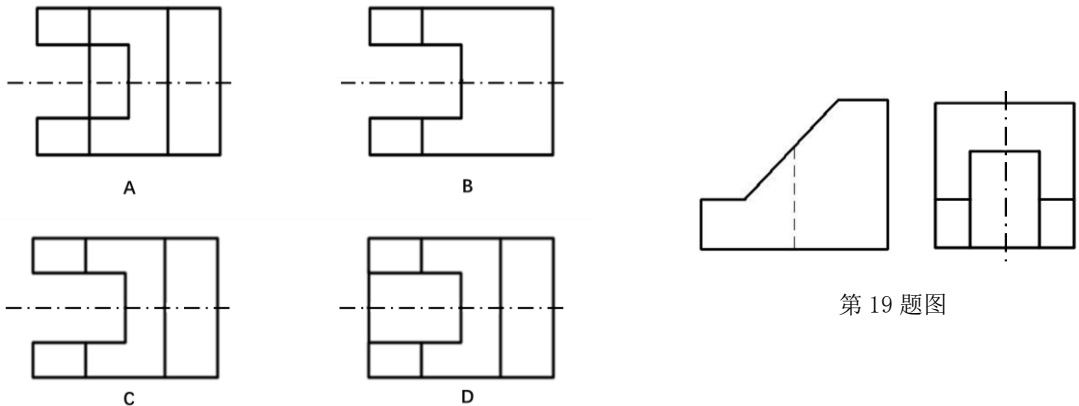


第 18 题图

18. 为了防止宠物狗自行开门外出，小明设计了一款安装在门把手处（图中虚线框内）的防开门安全锁。如图所示是门被锁住的状态，此时挡块离门把手很近，门把手的转动角度受限，无法打开门。若要打开门，首先需要同时按住按钮 1、2，方可拖动挡块向下平移；随后再按下按钮 3，使挡块穿过按钮 3。此时松开三个按钮，顺时针转动门把手，即可打开门。以下设计方案中，最合理的是



19. 如图所示是某形体的主视图和左视图，相应的俯视图是



第 19 题图

在通用技术实践课中，小明要用一块大小合适的钢板加工出如图所示的开瓶器。请回答第 20-21 题。
20. 加工该零件时需要用到一些金工工具，下列工具中组合正确并且用到的是



第 20-21 题图



A



B



C



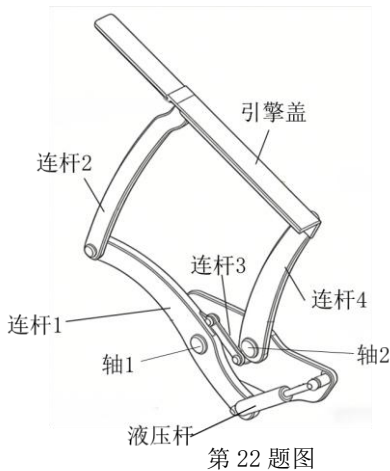
D

21. 下列说法中，合理的是

- A. 合理的加工流程是划线→锯割→锉削→钻孔
- B. 为了提高锉削效率，可在锉刀上加适量的润滑油
- C. 划线时，考虑锯缝的消耗量，需把轮廓线尺寸适当放大
- D. 锉削平面时，推锉过程左手施力由大变小，右手施力由小变大

22. 如图所示为汽车引擎盖的开盖机构，液压杆伸长带动连杆 1 摆动，进而带动连杆 2、3、4，最终实现“开盖”。下列对该机构分析不正确的是

- A. 开盖到位时，连杆 3 受压力
- B. 在开盖过程中，轴 1 受剪切



第 22 题图

- C. 在开盖过程中，连杆 1 逆时针转动
D. 液压杆、4 根杆的各个连接点均为铰连接

智能马桶控制系统以主控 MCU 模块为核心，感知模块、执行模块、反馈模块、人机交互模块协同工作，可分为清洗控制子系统、座圈温度控制子系统、冲水控制子系统等。其工作过程是：待机时通过感知模块的红外、压力、温度传感器实时监测人体靠近、座圈承压、座圈温度，主控 MCU 对上述信息进行处理后，向执行模块的水泵电机、加热元件、电磁阀组等部件下发动作指令，从而实现清洗、座圈温控、冲水等功能。请根据描述完成第 23-24 题。

23. 下列关于智能马桶控制系统的分析中不恰当的是

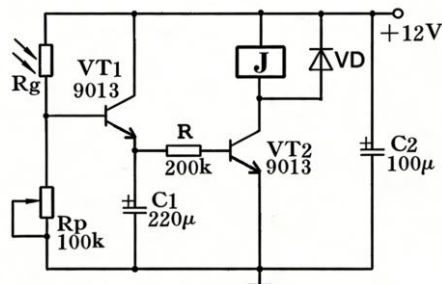
- A. 系统由清洗控制子系统、座圈温度控制子系统、冲水控制子系统组成，体现了系统的整体性
B. 座圈温度控制子系统中，温度传感器的控制精度是系统优化的影响因素
C. 主控 MCU 可以解析指令并向执行模块发出动作指令，体现了系统的目的性
D. 从系统分析的科学性原则出发，通过试验获得相关参数后计算确定执行部件的动作数据

24. 关于座圈温度控制子系统，下列从控制系统角度进行分析不恰当的是

- A. 被控对象是座圈
B. 环境温度的变化属于干扰因素
C. 控制方式是闭环控制
D. 控制量是座圈的设定温度

25. 小明准备在电路板上焊接如图所示的光控延时开关电路，VT2 工作在开关状态。下列说法中，不合理的是

- A. 为了继电器的安全使用，可以选用额定工作电压为 6V 的继电器
B. 焊接前用指针式万用表电阻挡测试二极管的好坏，应正反测试两次
C. 电路中的电解电容 C1、C2 在焊接前需注意极性，通常长脚为正极，短脚为负极
D. 焊接时先将烙铁头同时接触焊盘和元件引脚，再送入焊锡丝，结束时先移走焊锡丝再移开烙铁头

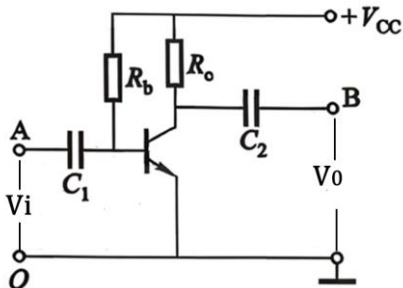


第 25-26 题图

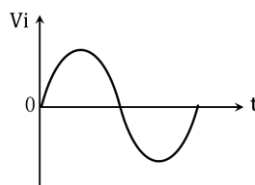
26. 关于该光控延时开关电路说法正确的是

- A. 无光照射时，继电器吸合；有光照射时，继电器延时一段时间释放
B. 当光照强度达到一定值时，VT1 进入饱和状态
C. C2 增大，延时时间变长
D. VD 的作用是保护 VT2

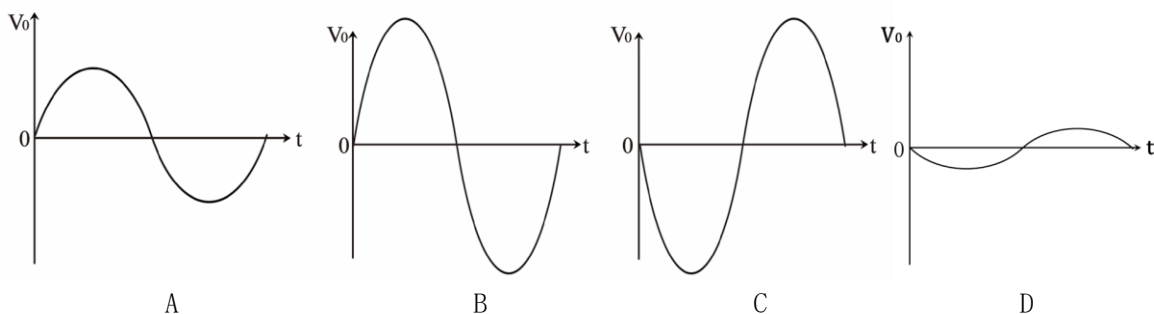
27. 如图 a 所示的电路中，三极管工作在放大区，输入信号 V_i 波形如图 b 所示，则输出信号 V_o 波形最有可能为



第 27 题图 a

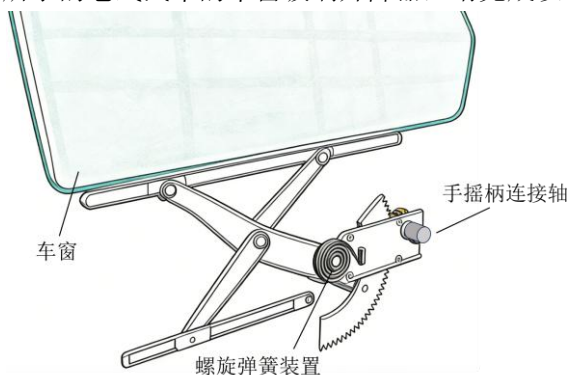


第 27 题图 b



二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 28 题 8 分，第 29 题 10 分，第 30 题 8 分，共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

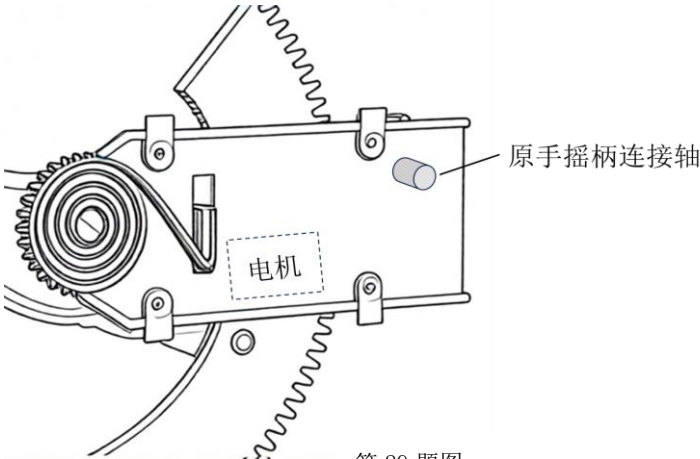
28. 小明上网搜索到如图所示的老式汽车的车窗玻璃升降器，请完成以下任务：



第 28 题图

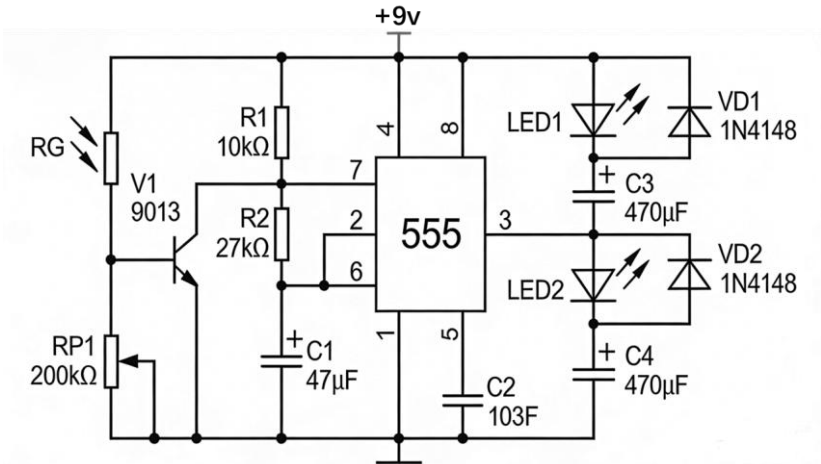
- (1) 小明对该车窗升降器存在的问题进行了研究，下列说法不合理的是（单选）▲
- A. 车窗可能会突然落到底部
B. 外部推拉也能升降，安全性不高
C. 连杆、齿轮等部件依赖机械摩擦传动，长期使用易出现磨损、卡顿、异响
- (2) 小明对该款老式车窗升降器提出了一些改进的措施，其中合理的是（多选）▲
- A. 增加防夹传感器，检测到阻力时自动反向运行
B. 设计按钮式控制开关，实现车窗的电动升降
C. 对机械部件进行轻量化改造：将金属齿条、齿轮替换为高强度工程塑料，减轻车门内部负重，同时降低锈蚀风险，适配潮湿环境
- (3) 小明在发现和明确问题之后，开始制定设计方案，以下说法不合理的是（单选）▲
- A. 通过对各种信息归纳分析，找出设计需要解决的全部问题
B. 构思过程中产生的设计想法可以用草图呈现出来
C. 当多个设计方案产生以后，依据一定的原则，对这些方案进行筛选
- (4) 小明从设计的一般原则角度进行了分析，不合理的是（单选）▲
- A. 齿轮的模数、剪刀臂的孔径均符合《汽车零部件通用尺寸标准》，体现了技术规范原则
B. 剪刀臂式结构通过对称支撑，减少玻璃受力不均导致的碎裂风险，同时提升升降平稳性，体现了安全原则
C. 核心金属部件（钢材、铝合金）可回收利用，体现了可持续发展原则
D. 结构模块化设计，如导轨可单独拆卸，故障时无需整体更换，体现了经济原则

29. 为了优化第 28 题中的老式车窗升降器，小明想设计一个电动车窗升降装置。原手摇柄连接轴直径为 8mm，电机安装位置见图，电机轴直径为 6mm。请你帮小明设计出传动部分，设计要求如下：



第 29 题图

- A. 采用电机驱动，能实现车窗自动升降；
 - B. 能实现自锁；
 - C. 结构简单，所需材料和配件自选。
- (1) 设计该装置时，不需考虑的是（单选） ▲
- A. 制作该传动部分的材料和工艺
 - B. 与原手摇柄连接轴的连接方式
 - C. 玻璃的厚度
- (2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出最优方案的设计草图，简要说明方案的工作过程。
- (3) 在草图上标注主要尺寸。
30. 如图所示是模拟萤火虫发光的闪光电路。请完成以下任务：



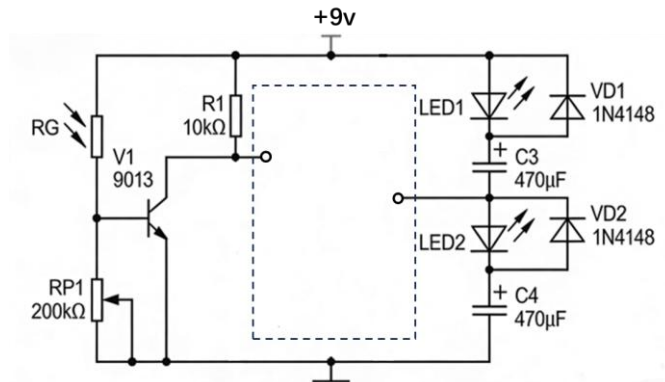
第 30 题图

- (1) 改变 LED1 和 LED2 的发光频率可以调节（多选） ▲
- A. R2
 - B. C1
 - C. C2
 - D. RP1

(2) 关于其工作过程说法不正确的是 (单选) ▲

- A. 光敏电阻 RG 与 V1 及 RP1 组成光控电路，使 LED 仅在夜间闪烁
- B. 在夜间，当 IC1 的第 3 脚输出低电平时，LED1 的发光是由弱到强逐渐变化
- C. 在夜间，当 IC1 的第 3 脚输出高电平时，LED2 的发光是由强渐弱变化，直至熄灭

(3) 小明发现 555 集成电路损坏，重新设计了电路。准备用 2 个与非门、1 个电阻、1 个电容实现原电路功能，请完成虚线框内电路的设计。



(4) 第 (3) 小题用到的集成电路应选用 (单选) ▲

- A. TTL
- B. CMOS
- C. TTL 和 CMOS 均可以